

CHAPITRE 1 - INTRODUCTION

LA RÉGRESSION

$$y = f(\underbrace{x_1, \dots, x_p}_{\text{variables exogènes}})$$

Variable endogène
≡ var. réponse
≡ var. dépendante

Variables exogènes
≡ variables explicatives
≡ facteurs, covariables, var. indep.

Modèles déterministes : la relation entre les variables est exacte.
la valeur de Y est uniquement déterminée par les
valeurs de $x_1, \dots, x_p$

Ex : x = la longueur d'une arête d'un carré
 Y = aire du carré
 $Y = x^2$

Ex : Relation entre pression P et l'altitude h
 $P = (P_0) (1 - 2,26 \times 10^{-5} h)$

Modèles stochastiques : les variables $x_1, \dots, x_p$ expliquent une partie
de Y , alors que l'autre partie demeure inexpliquée.

Ex : Y = poids d'un bébé à la naissance
 x = nb de jours de gestation

Modèles de régression linéaire:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 f_1(x_1) + \beta_2 f_2(x_2) + \dots + \beta_p f_p(x_p) + \varepsilon$$

variable
réponse

$x_1, \dots, x_p$
variables explicatives

$f_1, \dots, f_p$
transformations connues
des variables explicatives

fluctuation aléatoire
(modèle stochastique)

$\beta_0, \dots, \beta_p$
paramètres inconnus

- Régression non-linéaire

$$\text{ex: } Y = \alpha + \beta \exp\left(\frac{-X}{\theta}\right) + \varepsilon$$

- Régression non-paramétrique

ex: Régression par noyau
arbres de régression

• le modèle de régression linéaire simple

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \quad | \varepsilon_i \in \mathbb{N}$$

The diagram shows the equation $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$ with green lines pointing to its components: a bracket under β_0 and β_1 points to the text "2 coefficients de régression"; a line from X_i points to "une seule var. explicative"; and a line from ε_i points to "terme d'erreur".

• modèle de rég. lin. multiples (plusieurs variables explicatives).

OBJECTIFS DE LA RÉGRESSION

- 1° Spécification d'un modèle : Décrire le lien entre les variables.
- 2° Estimation de paramètres : Quantifier la relation entre des variables.
- 3° Sélection de variables : Identifier les var. explicatives qui expliquent une var. réponse
- 4° Prédiction : prédire la var. réponse pour certaines valeurs de X .